Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso - IFMT
Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva

Sensoriamento Remoto

Prof. Dr. Thiago Statella
thiagostatella.weebly.com
thiago.statella@cba.ifmt.edu.br

Sumário

1. Introdução
2. Radiação Eletromagnética
3. Interação com a matéria
4. Interação com o IVT e Microondas
5. Sistemas Sensores - Imageadores
6. Sistemas Sensores - Eletro-ópticos
7. Sistemas Sensores - Radares
8. Lidar
9. Sistemas de Satélites
10. Landsat
11. SPOT
12. CBERS

Bibliografia

- HAPKE, B. **Theory of Reflectance and Emittance Spectroscopy**, 2 ed., Cambride University Press, 2012.
- JENSEN, J. R. **Sensoriamento Remoto do ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres**. São José dos Campos – SP: Parêntese, 2009.
- Jensen, J. R. **Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective** (4th edition), Pearson, 2015;
- Meneses, P.R.; Netto, J.S.M. **Sensoriamento Remoto: reflectância de alvos naturais**. Brasíla: Ed. UnB, 2001.
- Mobley, C.; Boss, E.; Roesler, C. **Ocean Optics Web Book**. Disponível em http://www.oceanopticsbook.info/view/introduction/overview. <Último acesso em 2016>.
- Moreira, Maurício Alves. **Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de aplicação.** SJ dos Campos: INPE. 2001;
- Novo, Evlyn M. L. de Moraes. **Sensoriamento Remoto: princípios e aplicações.** Edgard Blucher Ltda., 2008;
- Richards, John A. **Remote Sensing Digital Image Analysis: a introduction**. Springer, 1999.
- Thomas, N. **Photometry of Resolved Planetary Surfaces**. In: Solar and Extra-Solar Planetary Systems. Springer, 2008.
- Zombeck, M.V. **Handbook of Space Astronomy and Astrophysics**, Cambridge university press, 2007.

1 Introdução

Satélites, câmaras e até mesmo os nossos olhos são ferramentas utilizadas para analisar objetos a distância. O estudo de objetos a distância é também conhecido como Sensoriamento Remoto.

De maneira geral, o sensoriamento remoto é uma forma de estudar a Terra e outros alvos a partir de instrumentos, tais como câmaras e outros sensores, desde o ar ou espaço. Muitas feições importantes podem ser estudas pela análise de fotografias aéreas e imagens de satélite.

1 Introdução

Definição I: Sensoriamento Remoto é a aquisição de informação sobre um objeto sem que se entre em contato físico com ele (Elachi, 1987).

1 Introdução

Definição I: Sensoriamento Remoto é a aquisição de informação sobre um objeto sem que se entre em contato físico com ele (Elachi, 1987).

Esta definição é muito ampla: podemos obter informações sobre objetos sem entrar em contato físico com eles, ouvindo, por exemplo, uma reportagem na TV.

1 Introdução

Elachi vai além e qualifica o modo pelo qual a informação sobre o objeto é adquirida:

Definição I: Sensoriamento Remoto é a aquisição de informação sobre um objeto sem que se entre em contato físico com ele. A informação é obtida a partir da detecção e mensuração das mudanças que um determinado objeto impõe aos campos de força que o circundam, sejam estes campos eletromagnéticos, acústicos ou potenciais (Elachi, 1987).

1 Introdução

Sob o ponto de vista lógico, essa poderia ser uma definição mais adequada, visto que sensores que operam com ondas sonoras permitem a aquisição de informação sobre objetos sem que entremos em contato físico com eles. Outro tipo de sensor que permite extrair informação sobre fenômenos que ocorrem à distância são sismógrafos.

Apesar de sensores acústicos e de ondas sísmicas permitirem a aquisição e mensuração de informações remotas sobre fenômenos, no contexto da tecnologia espacial, a definição de Sensoriamento Remoto se limita à utilização de sensores que medem alterações sofridas pelo campo eletromagnético.

1 Introdução

Uma definição mais restrita, portanto, poderia ser a seguinte:

Definição II: Sensoriamento Remoto é a aquisição de informações sobre objetos a partir da detecção e mensuração de mudanças que estes impõem ao campo eletromagnético (Novo, 2008).

E por que a definição ficou limitada pelo uso da radiação eletromagnética?

1 Introdução

Em primeiro lugar, a radiação eletromagnética não necessita de um meio físico de propagação como os demais campos. Assim sendo, os sensores puderam ser colocados cada vez mais distantes dos objetos a serem estudados, até que passaram a ser colocados em satélites.

Além disso, o embasamento teórico envolvendo a interação dos diferentes campos de força com os objetos sob estudo encontra-se distribuída em disciplinas tão diversas, e tecnologias tão distintas, que o desenvolvimento de sensores, teorias e aplicações das informações derivadas dessas interações passou a constituir ramos distintos do conhecimento científico.

1 Introdução

Schowengerdt restringe a definição de sensoriamento remoto da seguinte forma:

Definição III: Sensoriamento Remoto é a obtenção de medidas de propriedades de objetos da superfície terrestre a partir do uso de dados adquiridos de aviões e satélites (Schowengerdt, 1997).

Com isso, ele ignora o uso de espectrômetros de campo, que são elementos fundamentais às atividades de sensoriamento remoto, pois fornecem a base teórica para o uso de sistemas sensores aerotransportados ou orbitais. Além disso, ele restringe o SR a aplicações em âmbito terrestre.

1 Introdução

Novo não faz distinção do nível de aquisição de dados e define o SR como segue:

Definição IV: Sensoriamento Remoto é a utilização conjunta de modernos sensores, equipamentos para processamento e transmissão de dados, colocados a bordo de aeronaves, espaçonaves ou outras plataformas, com o objetivo de estudar eventos, fenômenos e processos que ocorrem na superfície do planeta Terra a partir do registro e da análise das interações entre a radiação eletromagnética e as substâncias que compõem nosso planeta em suas diversas manifestações (Novo, 2008).

1 Introdução

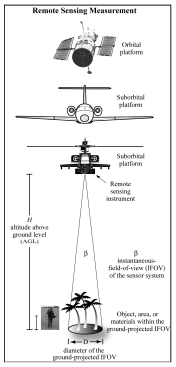
Outra definição bastante detalhada de sensoriamento remoto é encontrada em Jensen (2004):

Definição V: Sensoriamento Remoto é o registro da informação das regiões do ultravioleta, visível, infravermelho e micro-ondas do espectro eletromagnético, sem contato, por meio de instrumentos tais como câmeras, escâneres, lasers, dispositivos lineares e/ou matriciais localizados em plataformas tais como aeronaves ou satélites, e a análise de informação adquirida por meio visual ou processamento digital de imagens (Jensen, 2004).

1 Introdução

Níveis de Aquisição de dados

A coleta de dados poderia ser somente *in situ*, porém, há problemas relacionados com este nível: não é possível captar a variabilidade espacial do fenômeno



Fonte: Jensen (2015).

1 Introdução

1 Requisitos de estabilidade

- ✓ Escolha da plataforma depende de requisitos de estabilidade (atitude, altitude).
- ✓ O impacto da atitude depende do tipo de sensor, sensores de quadro requerem 6 parâmetros para a imagem toda mas de varredura requerem 6 parâmetros pra cada linha.
- ✓ As mudanças de atitude em plataformas aerotransportadas são mais bruscas.
- ✓ Plataformas possuem sensores de atitude, como giroscópios, IMU, GPS, altímetros, etc.
- ✓ Sensores de atitude mais sofisticados se utilizam de sensores de estrela, como o Landsat-5. Ele consegue determinar diferenças de atitude da ordem de 0,03°.

1 Introdução

2 Influência na resolução espacial

- ✓ Equação do GSD e distorções panorâmicas (Aeronaves têm abertura angular maior).
- ✓ Mudanças de atitude em plataformas orbitais são mais contínuas, aeronave mais brusca, turbulência.
- ✓ Altitude > efeito atmosfera.
- ✓ FOV, IFOV, maior abertura para aeronave.
- ✓ Nível de aquisição interfere na resolução espacial, mas pode-se usar informação espectral, daí é importante o nível de laboratório.

1 Introdução

3 Nível de Laboratório/Campo: o que medimos é o FRB; Espectrorradiômetros e radiômetros de banda; REM do visível ao IVM.

3.1 Nível de Laboratório: coletas planejadas não automáticas, controle total, medimos FRB-bicônca; Espectrorradiômetros e radiômetros de banda; REM do visível ao IVM; imageadores Frame: calibração de câmeras fotográficas-NDs, sem interferências externas, plataforma: tripés; altíssima resolução espacial/espectral/radiométroca, baixa resolução temporal.

3.2 Nível de Campo: coletas planejadas, controle parcial, plataformas: tripés, escadas, caminhões; Reflectância Hemisférica-Cônica, espectrorradiômetros e radiômetros de banda, altíssima resolução espacial/espectral/radiométroca, baixa resolução temporal, sem percepção de contexto: áreas pequenas.

1 Introdução

4 Nível aéreo: coletas + ou – planejadas, controle menor; Aeronaves tripuladas, ARP, balões; mede-se reflectância hemisférica-cônica, sensores imageadores, alta resolução espacial, média espectral, alta radiométrica e baixa temporal; REM visível ao IVT, LIDAR, Laser, RADAR, câmeras digitais Frame, com percepção de contexto.

5 Nível Orbital: coletas fixas, controle menor; plataformas: tripuladas: estação espacial, ônibus espacial, não tripuladas: satélites geoestacionários e heliossíncronos; sensores de varredura mecânica/eletrônica multiespectrais ou hiperespectrais, mede reflectância hemisférica-cônica desde o visível ao micro-ondas, Landsat, CBERS, etc. Alta resolução espacial, temporal, radiométrica e espectral, com percepção de contexto.

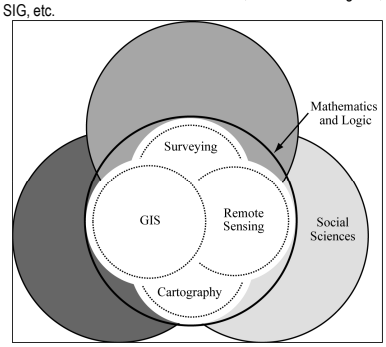
1 Introdução

6 Distorções radiométricas
6.1 Laboratório: sensor, striping, line dropout, erros de bit, vinheting, dark current, flat field, dark bias, falhas em transmissão de dados.
6.2 Campo: condições climáticas + sensor + geometria de imageamento.
6.3 Aeronave: condições climáticas + Atmosfera + sensor + geometria de imageamento.
6.4 Orbital: condições climáticas + Atmosfera + sensor + geometria de imageamento.

7 Distorções geométricas
7.1 Laboratório
7.2 Campo
7.3 Aeronave
7.4 Orbital

1 Introdução

O SR funciona em harmonia com outras ciências, incluindo Cartografia, Topografia, Geodésia, SIG, etc.



1 Introdução

Informação sobre um objeto ou área

O SR pode obter informação muito específica sobre um objeto (ex., o diâmetro da copa de uma árvore) ou sobre a extensão de um fenômeno geográfico (ex., limite poligonal de toda uma floresta). A energia eletromagnética emitida ou refletida por um objeto ou área geográfica é usada como um substituto da propriedade real sob investigação. As medições de REM devem ser convertidas em informação usando técnicas visuais e/ou técnicas de PDI.

1 Introdução

O Instrumento

O SR é realizado por meio de um instrumento frequentemente chamado de Sensor. A maioria destes instrumentos registram a REM que se desloca a uma velocidade de 3 x 10^8 m.s^{-1} a partir da fonte, diretamente através do vácuo ou, indiretamente, por reflexão para o sensor. Mudanças na quantidade ou propriedade da REM tornam-se, pela detecção pelo sensor, uma valiosa fonte de dados para interpretar importantes propriedades do fenômeno.

Distância: quão longe é Remoto?

O SR ocorre a uma distância do alvo de interesse. Não há distinção clara sobre quão grande esta distância deva ser: 1 cm, 1 m, 100 m, milhões de quilômetros, etc.

1 Introdução

Vantagens

- ✓ O SR não é intrusivo se o sensor estiver registrando passivamente a REM, não perturbando o alvo de interesse.
- ✓ Os equipamentos podem ser programados para fazer coleta sistemática de informações, eliminando problemas de amostragem ocorridos por coleta manual.
- ✓ O SR fornece informação científica nova e fundamental.
- ✓ Dados de SR podem ser obtidos sistematicamente para áreas muito grandes.

1 Introdução

Limitações

- ✓ Muitas vezes o SR é superestimado, como se fosse dar soluções para tudo (ex., mapeamento cadastral com SR?).
- ✓ As características do sensor são estabelecidas pelos usuários e o erro humano pode ser introduzido quando os parâmetros da missão e do sensor são especificados.
- ✓ Potentes sistemas ativos produzem sua própria energia e são intrusivos, podendo afetar o fenômeno estudado.
- ✓ Os instrumentos de SR podem ficar descalibrados, resultando em dados errados.

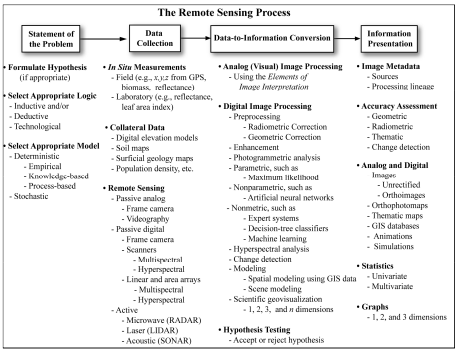
1 Introdução

O Processo do SR

- ✓ Uma hipótese a ser testada é definida (indutiva*, dedutiva**, etc.), bem como um modelo adequado de processamento (determinístico, estocástico***, etc.).
- ✓ São coletados dados colaterais *in situ* necessários para calibrar os dados do sensor remoto e/ou julgar suas características geométricas, radiométricas e temáticas.
- ✓ Os dados são coletados ativa ou passivamente, usando instrumentos analógicos ou digitais, idealmente ao mesmo tempo que se coletam dados *in situ*.
- ✓ Os dados são processados (processamento analógico, digital, modelagem, etc.).
- ✓ Os metadados, os passos do processamento e a exatidão da informação são fornecidos e resultados divulgados em gráficos e tabelas.

* do particular para o geral; ** do geral para o particular;*** probabilístico.

1 Introdução

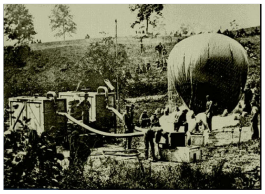


1 Introdução | 1.1 História

As fotografias foram os primeiros produtos de SR desenvolvidos que aprimoraram nossos conhecimentos da Terra, viabilizando novas alternativas de registrar maiores detalhes sobre o mundo.

1 Introdução | 1.1 História

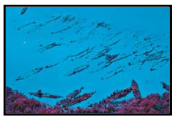
Câmaras passaram a ser montadas em balões para fornecer uma visão da Terra de alturas ainda maiores. Essa técnica foi utilizada durante a guerra civil dos Estados Unidos para o reconhecimento do território.



Fonte: Jensen (2015).

1 Introdução | 1.1 História

✓ 1890: Fotografias (monocromáticas) com o uso de foguetes, porém, com baixíssima qualidade.
✓ 1909: Com a invenção do avião, fotografias a bordo destes passaram a ser tomadas, prática esta expandida pela 1º guerra mundial.
✓ 1930: Tornam-se disponíveis as fotografias aéreas coloridas.
✓ 2º Guerra: Uso do Radar e da radiação infravermelha para detectar camuflagem.



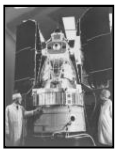
1 Introdução | 1.1 História

✓1960: Corrida espacial entre EUA e União Soviética. É lançado o 1º satélite meteorológico Tiros.

✓Surge o termo sensoriamento remoto, em princípio, para diferenciar as novas imagens que passaram a ser geradas pelos satélites das fotografias aéreas convencionais.

1 Introdução | 1.1 História

✓1970: Projeto RADAM
✓1972: Início do SR orbital com o lançamento do ERTS-1/Landsat-1
✓1986: Spot é lançado
✓1999: CBERS



1 Introdução | 1.1 História

Aplicações:

✓Cartografia;
✓Arqueologia;
✓Geografia;
✓Geomorfologia Ambiental;
✓Geologia;
✓Florestas.